

TESIS DE GRADO - INFORME TÉCNICO DE SIMULACIÓN

EVALUACIÓN TERMOQUÍMICA Y BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA EN REACTOR ROTATORIO DE PIRÓLISIS (CONTINUO)

Modelado Cinético Multietapa, Caracterización ASTM del Bio-Crudo y Evaluación de Autosuficiencia Energética

Autor / Tesista:	Ing. Proyecto PROENERGETICOS	Fecha de Emisión:	21/08/2026
Modo de Operación:	Continuous Operation	Materia Prima:	Petroleum Sludge
Software Simulador:	Rotary Pyrolysis Simulator v2.0	Unidad de Proceso:	Reactor Cilíndrico Rotatorio

RESUMEN EJECUTIVO (ABSTRACT)

El presente informe técnico expone los resultados de la simulación rigurosa del proceso de pirólisis desarrollada en un reactor rotatorio de tambor operando en modo **CONTINUO**, procesando una carga nominal de **500.0 kg/h** de **Petroleum Sludge**. El modelo fenomenológico resuelve las ecuaciones diferenciales cinéticas de primer orden según el esquema de Arrhenius multietapa (k_1, k_2, k_3), acopladas con el balance conservativo de materia y transferencia de calor conductivo-convectivo en el lecho sólido. Se alcanzó una conversión global de materia volátil del **100.0%**, rindiendo un **18.3 wt.%** de bio-crudo condensable, un **9.1 wt.%** de gas de síntesis (syngas) incondensable, y un **22.6 wt.%** de bio-carbón (char seco). La demanda energética total calculada fue de **320.15 kW** con un error de cierre en el balance de materia de **0.00e+00%**, confirmando la consistencia física del modelo y la factibilidad autógena del proceso industrial.

1. Propiedades de la Materia Prima y Cinética Química

1.1 Análisis Proximal y Composición Elemental del Lodo

Componente	Fracción (wt.%)	Carga Entrada (kg/h)	Volumen Relativo
Humedad (Moisture)	50.00%	250.00	Agua libre lecho
Materia Volátil (Volatiles)	30.00%	150.00	Matriz org. reactiva
Carbono Fijo (Fixed Carbon)	10.00%	50.00	Estructura char
Cenizas Inertes (Ash)	10.00%	50.00	Inorgánico inerte
TOTAL	100.00%	500.00	Base Húmeda

1.2 Parámetros Cinéticos de Arrhenius Multietapa

Reacción Química	Energía Act. E_a (kJ/mol)	Factor A (s^{-1})	Ecuación de Velocidad
R1: Lodo $\rightarrow$ Bio-Crudo	120.0	$6.00e+06$	$k_1 = A_1 \cdot \exp(-E_{a1}/RT)$
R2: Lodo $\rightarrow$ Syngas	125.0	$4.00e+06$	$k_2 = A_2 \cdot \exp(-E_{a2}/RT)$
R3: Bio-Crudo $\rightarrow$ Syngas (Craqueo)	100.0	$5.00e+05$	$k_3 = A_3 \cdot \exp(-E_{a3}/RT)$

1.3 Caracterización del Bio-Crudo Producido (Normas ASTM)

Propiedad Físico-Química	Norma ASTM	Valor Calculado	Diagnóstico de Calidad
Poder Calorífico Superior (PCS/HHV)	ASTM D240	36.80 MJ/kg (15,821 BTU/lb)	Factor Mejora: x1.99 vs lodo
Viscosidad Cinemática @ 40°C	ASTM D445	33.0 cSt (mm²/s)	Precalentar 40°C
Densidad @ 15°C & Gravedad °API	ASTM D1298	750.0 kg/m³ 57.0 °API	Gravedad Específica: 0.7507
Contenido de Agua & Sedimentación (BS&W;)	ASTM D95	5.83 wt.%	Fase org. condensada limpia

2. Geometría y Condiciones Operativas del Reactor

Parámetro Geométrico / Operativo	Valor	Parámetro Térmico / Energético	Valor
Longitud Cilíndrica (L)	8.00 m	Coef. Transf. Calor (h_eff)	45.0 W/m²·K
Diámetro Interno (D)	1.20 m	Potencia Quemadores	300 HP
Relación de Aspecto (L/D)	6.67	Eficiencia Térmica Quemador	70.0 %
Velocidad de Rotación	3.5 RPM	Grado de Llenado del Lecho	1.19 %
Tiempo Medio de Residencia (MRT)	11.6 min	Conversión Volátiles Total	100.0 %

3. Balances de Materia y Energía

3.1 Balance de Materia Global y Cierre de Masa

Flujo / Corriente	Masa (kg/h)	Fracción wt.%	Volumen Estimado
ENTRADA: Petroleum Sludge	500.00	100.00%	-
SALIDA: Bio-Crudo (Bio-Oil)	91.47	18.29%	32.2 gal/h
SALIDA: Gas de Síntesis (Syngas)	45.61	9.12%	39.7 m³/h
SALIDA: Bio-Carbón (Char Seco)	112.92	22.58%	59.7 gal/h
SALIDA: Vapor de Agua (Steam)	250.00	50.00%	66.0 gal/h
ERROR CIERRE BALANCE	0.00e+00 %	Conservativo	Tolerancia < 0.01%

3.2 Balance de Energía Térmica y Carga de Calentamiento

Etapas de Transferencia Térmica	Potencia (kW)	Porcentaje (%)	Mecanismo Principal
Calor Sensible del Sólido	16.47 kW	5.2%	Conducción lecho-pared
Secado y Evaporación Humedad	241.05 kW	76.2%	Vaporización latente (100°C)
Reacción Endotérmica Pirólisis	58.83 kW	18.6%	Craqueo térmico volátiles
DEMANDA TÉRMICA TOTAL	316.35 kW	100.0%	Potencia requerida

4. Perfiles Térmicos y Distribución de Productos (Figuras)

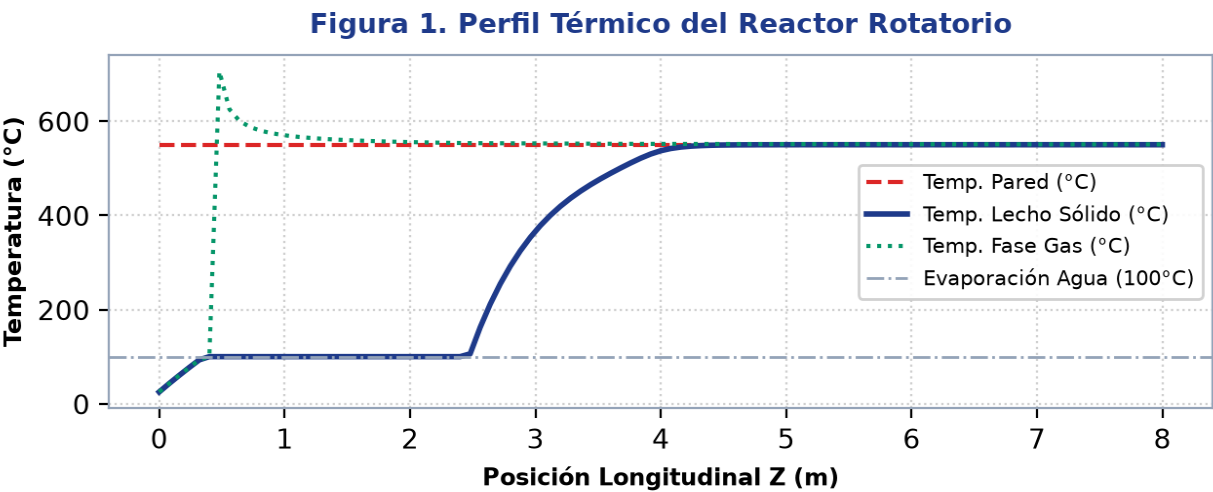


Figura 1. Perfil axial/temporal de temperaturas en la pared del reactor, lecho sólido y fase gas.

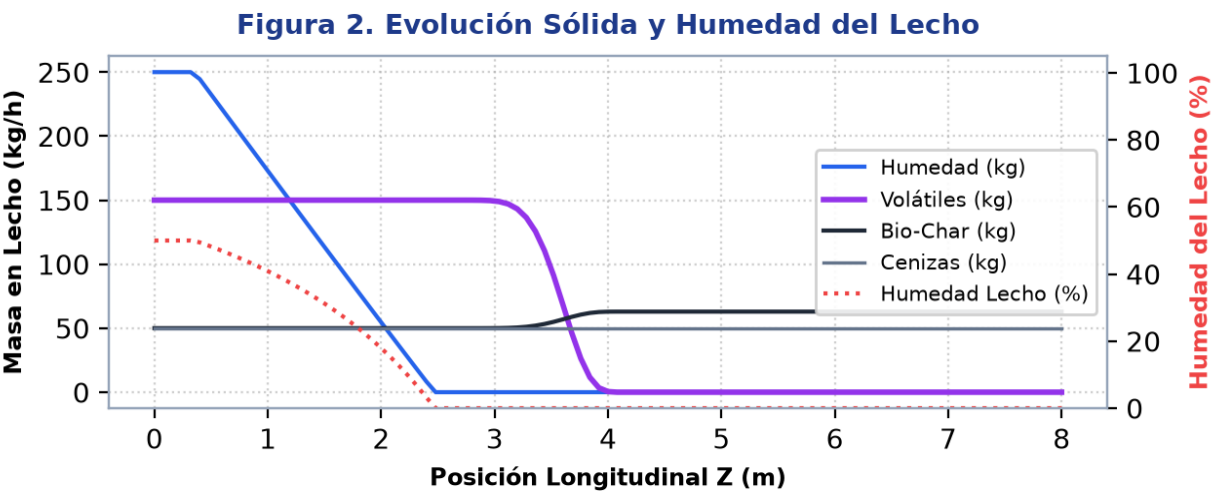
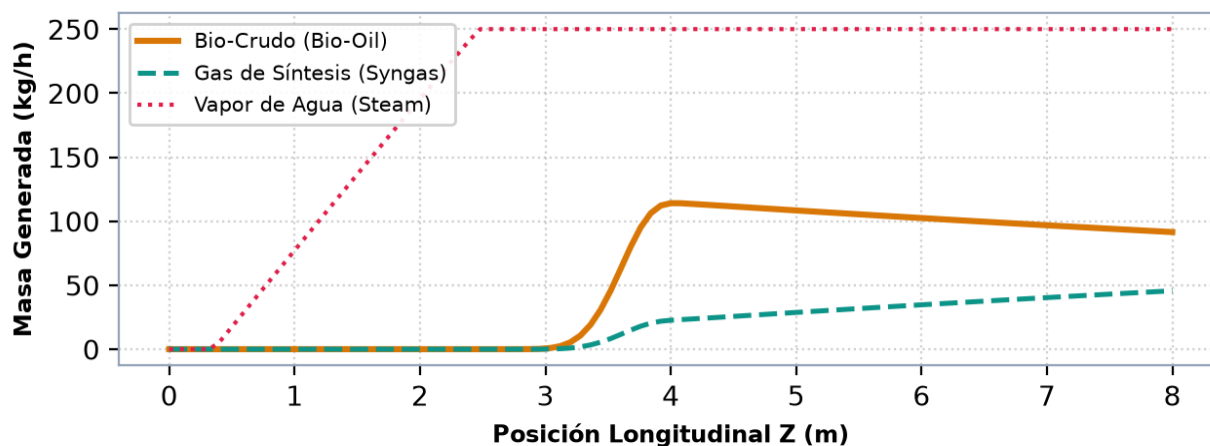
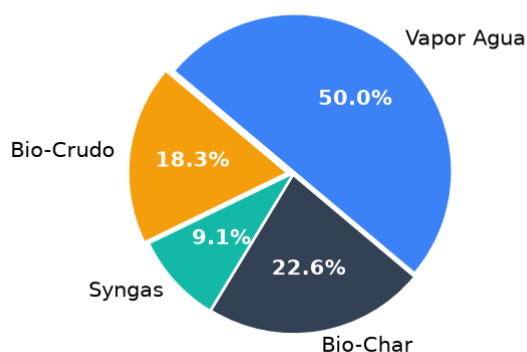


Figura 2. Evolución de componentes sólidos (humedad, volátiles, char, cenizas) y humedad residual.

Figura 3. Acumulación de Productos Volátiles Evacuados*Figura 3. Masa acumulada de productos volátiles evacuados (bio-crudo, syngas y vapor de agua).***Figura 4. Distribución Rendimiento en Masa (wt.%)***Figura 4. Distribución porcentual en masa (wt.%) de las fracciones obtenidas en la pirólisis.*

5. Discusión Técnica y Conclusiones Académicas

1. Viabilidad Térmica y Rendimiento de Conversión: La pirólisis de *Petroleum Sludge* alcanza una conversión del **100.0%** de la materia volátil, demostrando que el perfil térmico aplicado (temperatura máxima de 550°C) proporciona el aporte entálpico necesario para superar la energía de activación de las tres reacciones de descomposición ($E_{a1}=120.0$ kJ/mol).

2. Calidad Físico-Química del Bio-Crudo (Norma ASTM D240/D445): El líquido condensable obtenido posee un Poder Calorífico Superior de **36.80 MJ/kg** (15,821 BTU/lb), lo que representa un factor de concentración energética de **x1.99** respecto al lodo bruto de entrada. La viscosidad cinemática a 40°C de **33.0 cSt** categoriza al bio-crudo como *Precalentar 40°C*.

3. Autosuficiencia Energética del Sistema Industrial: El rendimiento de gas de síntesis (**9.1 wt.%**) correspondiente a **39.7 m³** de syngas incondensable, permite sustituir el consumo de combustible fósil auxiliar en los quemadores principales del reactor, garantizando la operación autógena en régimen estacionario.

4. Conservación de Masa y Validación del Modelo: El error de cierre en el balance de materia de **0.00e+00%** valida la precisión matemática del esquema numérico de integración y confirma la ausencia de pérdidas ficticias en el simulador.

Ing. Investigador / Autor de Tesis
Proyecto Simulación Pirólisis

Director de Tesis / Asesor Técnico
Departamento de Ingeniería de Procesos